

0.1 紧算子的定义和基本性质

定义 0.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子. 若 $\overline{A(B_1)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集, 其中 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的闭单位球, 则称 A 为紧算子. 全体紧算子构成的集合记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 当 $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ 时记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

命题 0.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子, 则

- (1) $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathcal{X}$ 中任意有界集 $B, \overline{A(B)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中为紧集.
- (2) $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathcal{X}$ 中任意有界点列 $\{x_n\}, \{Ax_n\}$ 存在收敛子列.

命题 0.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子, 则

- (1) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (2) 若 $A, B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则 $\alpha A + \beta B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (3) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 在 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中是闭子集;
- (4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 为闭线性子空间, 则 $A|_{\mathcal{X}_0} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y})$;
- (5) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则值域 $R(A)$ 可分;
- (6) 若 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), B \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 且其中一个算子为紧算子, 则 $BA \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

证明 Show/Hide Proof

设 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的闭单位球.

- (1) 映射 $f: y \mapsto \|y\|$ 连续的, 故由定理 1.1 知 f 在 $\overline{A(B_1)}$ 上存在最大值, 即 $\max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|$ 存在, 记

$$M \triangleq \sup_{x \in B_1} \|Ax\| = \max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\| < \infty,$$

因此对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\frac{x}{\|x\|} \in B_1 \implies \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\| \leq M \implies \|Ax\| \leq M \|x\|.$$

即 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (2) 紧集的线性组合的闭包仍为紧集, 故 $\alpha A + \beta B$ 为紧算子.
- (3) 设 $T_n \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\|T_n - T\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因 $\overline{T_n(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ -网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, 则

$$\overline{T(B_1)} \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon),$$

即 $\overline{T(B_1)}$ 有有限 ε -网, 故 $\overline{T(B_1)}$ 为紧集, $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (4) $\mathcal{X}_0$ 的有界集也是 $\mathcal{X}$ 的有界集, 紧算子限制后仍满足紧算子定义.
- (5) $R(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nA(B_1)$, $A(B_1)$ 的闭包紧, 故 $A(B_1)$ 可分, 进而 $R(A)$ 可分.
- (6) 连续线性算子将有界集映为有界集, 将紧集映为紧集, 故复合算子满足紧算子定义.

□

定义 0.2 (全连续算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若对任意 $x_n \rightharpoonup x$ (弱收敛), 均有 $Ax_n \rightarrow Ax$ (强收敛), 则称 A 为全连续算子.

命题 0.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间.

- (1) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 A 全连续;
- (2) 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间且 A 全连续, 则 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $x_n \rightharpoonup x$, 反证. 若存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_i}\}$ 使得 $\|Ax_{n_i} - Ax\| \geq \varepsilon_0$. 由定理??知, 可将 x_n 视为 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函, 且

$$\langle x_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle = f(x_n), \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

由 $x_n \rightharpoonup x$ 知, 对任意固定 $f \in \mathcal{X}^*$, 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 于是

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \langle x_n, f \rangle = \sup_{n \in \mathbb{N}} f(x_n) < \infty, \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

故由共鸣定理知 $\|x_n\|$ 有界 ($\forall n \in \mathbb{N}$), 因此 $\{x_n\}$ 有界. 由 A 紧和命题 0.1, $\{Ax_{n_i}\}$ 存在收敛子列, 不妨记为 $Ax_{n_i} \rightarrow z$. 对任意 $y^* \in \mathcal{Y}^*$, 有

$$\langle y^*, Ax_{n_i} - Ax \rangle = \langle A^* y^*, x_{n_i} - x \rangle \rightarrow 0,$$

故 $z = Ax$, 与假设矛盾!

- (2) 由 Eberlein-Smulian 定理, $\mathcal{X}$ 中有界点列必有弱收敛子列; 结合全连续性, 该子列的像强收敛, 再由命题 0.1 知 A 为紧算子.

□

定理 0.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 当且仅当 $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{y_n^*\}$ 为 $\mathcal{Y}^*$ 的单位球中有界点列, 定义

$$\varphi_n(y) \triangleq \langle y_n^*, y \rangle, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

则 $\{\varphi_n\} \subseteq C(\overline{T(B_1)})$, 且由命题??知

$$|\varphi_n(y)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y\| \leq \|y\| \leq \|T\|, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y - z\| \leq \|y - z\|, \quad \forall y, z \in \overline{T(B_1)}.$$

由 Arzelà-Ascoli 定理知 $\{\varphi_n\}$ 是列紧的, 即 $\{\varphi_n\}$ 存在一致收敛子列, 不妨设 $\{\varphi_n\}$ 一致收敛, 则

$$\begin{aligned} \|T^* y_n^* - T^* y_m^*\| &= \sup_{x \in B_1} |\langle T^* (y_n^* - y_m^*), x \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^* - y_m^*, Tx \rangle| \\ &= \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^*, Tx \rangle - \langle y_m^*, Tx \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \\ &= \max_{y \in \overline{T(B_1)}} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $\{T^* y_n^*\}$ 是基本列, 由定理??知 $\mathcal{Y}^*$ 也完备, 进而 $\{T^* y_n^*\}$ 也是收敛列, 因此 $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

充分性: 由必要性得 $T^{**} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$, 而由定理??知 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 结合紧算子的限制性质, 得 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

□

例题 0.1 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C(\Omega)$, 定义积分算子

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy, \quad \forall u \in C(\Omega),$$

则 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

记 $M \triangleq \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|$, 则 $\|Tu\| \leq M\|u\|\text{mes}(\Omega)$. 由 $K(x, y)$ 一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x'| < \delta$

时, $|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon$, 故

$$|(Tu)(x) - (Tu)(x')| \leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(x', y)| \cdot |u(y)| dy \leq \varepsilon \|u\| \text{mes}(\Omega).$$

由 Arzelà-Ascoli 定理, $\overline{T(B_1)}$ 为紧集, 即 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

□

例题 0.2 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开区域, $A \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega))$ 满足 $\|Au\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|u\|_{L^2(\Omega)}$, 则 $A \in \mathfrak{C}(H_0^1(\Omega))$.

证明 Show/Hide Proof

由 Rellich 定理, 嵌入算子 $\iota: H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 为紧算子; $A: L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 连续, 由紧算子的复合性质得证.

□

定义 0.3 (有限秩算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若 $\dim R(T) < \infty$, 则称 T 为 **有限秩算子**, 全体有限秩算子的集合记作 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

♣

命题 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 有 $\dim R(T) = n < \infty$, 而 n 维线性子空间都同构于 $\mathbb{R}^n$. 又 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集等价于紧集, 故 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

□

定义 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $f \in \mathcal{X}^*, y \in \mathcal{Y}$, 定义算子 $y \otimes f$:

$$(y \otimes f)(x) = \langle f, x \rangle y, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

称该算子为 **秩 1 算子**.

♣

定理 0.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则 $T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 存在 $y_i \in \mathcal{Y}, f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i.$$

♡

注

- (1) 若 $\mathcal{X}$ 为 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$. 任取 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \overline{T(B_1)}$ 紧, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ -网 $\{y_1, \dots, y_n\}$. 令 $E_\varepsilon = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}, P_\varepsilon$ 为正交投影, 则 $P_\varepsilon T \in F(\mathcal{X})$, 且 $\|T - P_\varepsilon T\| \leq \varepsilon$.
- (2) 若 $\mathcal{X}$ 为一般 Banach 空间, 结合紧算子值域可分, 仅需讨论可分 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

充分性: $R(T) = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 故 $\dim R(T) < \infty, T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

必要性: 取 $R(T)$ 的一组基 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一线性泛函 $l_i(x)$ 使得 $Tx = \sum_{i=1}^n l_i(x)y_i$. 因

$\dim R(T) < \infty, \sum_{i=1}^n |l_i(x)|$ 与 $\|Tx\|$ 为等价范数, 故存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{i=1}^n |l_i(x)| \leq M\|Tx\| \leq M\|T\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

即 $l_i \in \mathcal{X}^*$. 记 $f_i = l_i$, 则 $Tx = \sum_{i=1}^n \langle f_i, x \rangle y_i = \left(\sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i \right) (x)$.

□

定义 0.5

设 $\mathcal{X}$ 为可分 Banach 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$ 满足: 对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一数列 $\{C_n(x)\}$ 使得

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n,$$

则称 $\{e_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一组 **Schauder 基**, $C_n(x)$ 为 $\mathcal{X}$ 上的线性函数.

♣

引理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为可分 Banach 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组 Schauder 基, 则 Schauder 基 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 对应的系数函数 $C_n(x) (\forall n \in \mathbb{N})$ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函.

♥

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathcal{X}$ 上引入新范数: $\|x\| = \sup_{N \in \mathbb{N}} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|$. 易验证 $\mathcal{X}$ 关于 $\|\cdot\|$ 完备, 且 $\|x\| = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\| \leq$

$\|x\|$. 由等价范数定理, 存在 $M_1 > 0$ 使得 $\|x\| \leq M_1 \|x\|$. 记 $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$, 则

$$\|C_n(x) e_n\| = \|S_n x - S_{n-1} x\| \leq 2\|x\| \leq 2M_1 \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

故 $|C_n(x)| \leq 2M_1 \|e_n\|^{-1} \|x\|$, 即 $C_n(x)$ 连续.

□

定理 0.3

若可分 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 具有 Schauder 基, 则 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

♥

证明 Show/Hide Proof

对任意 $N \in \mathbb{N}$, 记 $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n, R_N = I - S_N$. 由共鸣定理, 存在 $M > 0$ 使得 $\|S_N\| \leq M$, 故 $\|R_N\| \leq 1 + M$.

任取 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{3(M+1)}$ -网 $\{y_1, \dots, y_m\}$, 即

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}, \quad \forall x \in B_1. \quad (1)$$

由 Schauder 基定义, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|y_j - S_N y_j\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (2)$$

结合(1)与 $\|S_N\| \leq M$, 得

$$\|S_N(Tx) - S_N y_i\| < \frac{M}{3(M+1)} \varepsilon. \quad (3)$$

联立(1),(2),(3), 有

$$\|Tx - (S_N T)x\| < \varepsilon, \quad \forall x \in B_1,$$

取 $T_\varepsilon = S_N T \in F(\mathcal{X})$, 则 $\|T - T_\varepsilon\| \leq \varepsilon$, 故 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

□

例题 0.3 设 $\mathcal{X}$ 是一个无穷维 B 空间, 求证: 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 A 没有有界逆.

例题 0.4 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 满足

$$\|Ax\| \geq \alpha \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

其中 α 是正常数. 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ 的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是有穷维的.

例题 0.5 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), K \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A) \subseteq R(K)$, 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

例题 0.6 设 H 是 Hilbert 空间, $A: H \rightarrow H$ 是紧算子, 又设 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$, 求证:

$$(x_n, Ay_n) \rightarrow (x_0, Ay_0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

例题 0.7 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A)$ 闭且 $\dim R(A) = \infty$, 求证: $A \notin \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

例题 0.8 设 $\omega_n \in \mathbb{K}, \omega_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 求证: 映射

$$T: \{\xi_n\} \mapsto \{\omega_n \xi_n\} \quad (\forall \{\xi_n\} \in l^p)$$

是 $l^p (p \geq 1)$ 上的紧算子.

例题 0.9 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数, 求证: $F: x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子, 当且仅当 $f = 0$ (a.e. 于 Ω).

例题 0.10 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

例题 0.11 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathfrak{C}(H), \{e_n\}$ 是 H 的正交规范集, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (Ae_n, e_n) = 0$.

例题 0.12 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间并使得 $A(\mathcal{X}_0) \subseteq \mathcal{X}_0$, 求证: 映射

$$T: [x] \mapsto [Ax]$$

是商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的紧算子.

例题 0.13 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B 空间, $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Z}$, 如果 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入映射是紧的, $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 的嵌入映射是连续的, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists c(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon \|x\|_{\mathcal{X}} + c(\varepsilon) \|x\|_{\mathcal{Z}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$